CONTAGEM PARALELA DE OBJETOS

Componentes conexos em matriz binária

ANSI C · Pthreads · conectividade 8

Ana Schmitt e Giovanni Schardong

Sistemas Operacionais · 2026/II

Problema e conectividade 8

1	1	0	0	0
1	1	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	0	1	0
1	0	0	0	0

3 objetos

Células de valor 1 pertencem ao mesmo objeto quando se tocam por uma aresta ou por um canto.

Cada célula pode ter até 8 vizinhas.

A versão paralela precisa preservar conexões horizontais, verticais e diagonais mesmo quando um objeto atravessa a divisão do trabalho.

Referência sequencial

1. **Percorrer a matriz até encontrar um 1 ainda não visitado**
2. **Incrementar a contagem e executar flood fill iterativo**
3. **Marcar cada uma das oito vizinhas antes de empilhá-la**

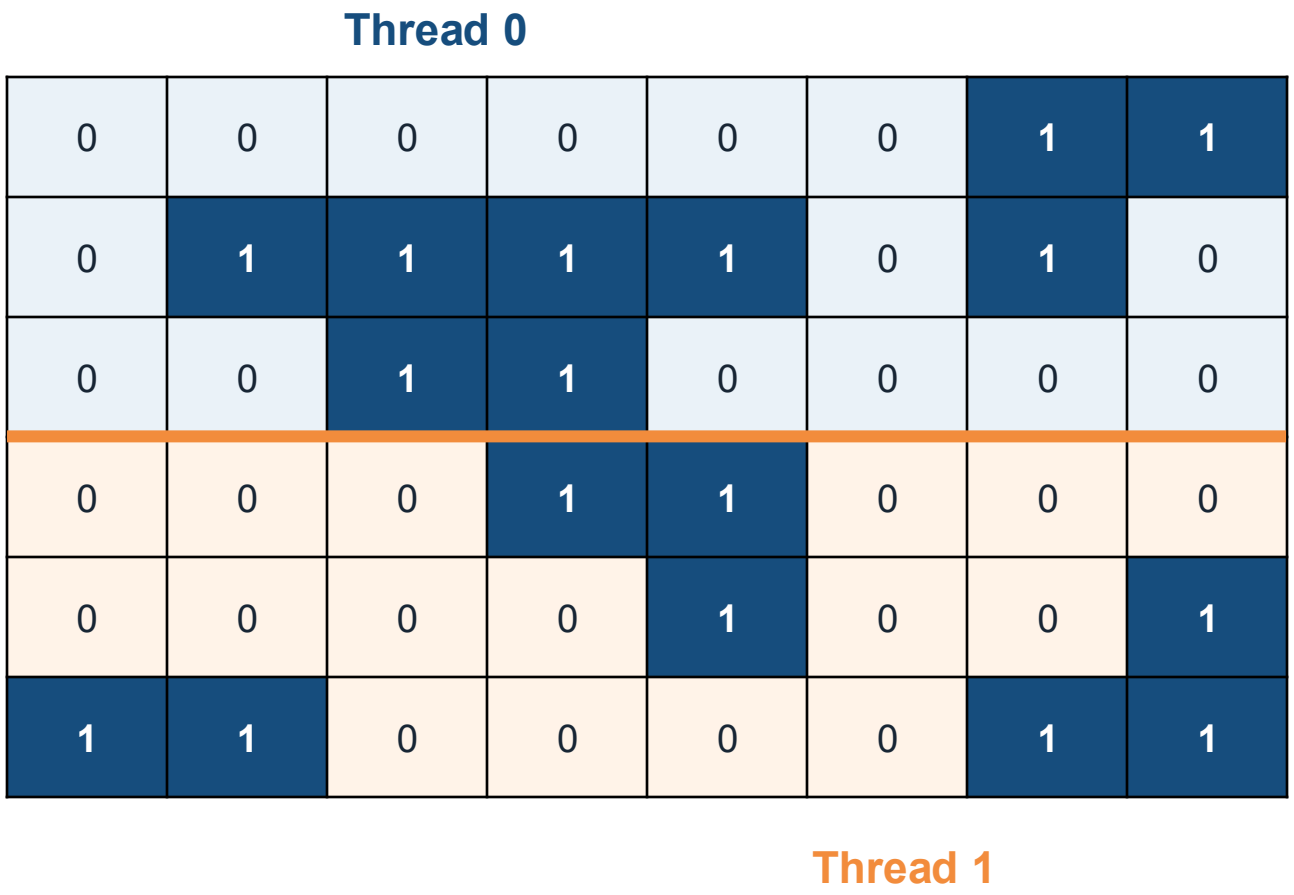
Pilha no heap

Evita estouro de pilha causado por recursão em objetos grandes.

Custo

Tempo O(L × C) e memória O(L × C).

Decomposição por faixas de linhas



Fase local

Cada thread percorre apenas suas linhas, executa flood fill e grava rótulos exclusivos.

Sem corrida na matriz

Faixas não se sobrepõem. A divisão balanceia linhas excedentes entre as primeiras threads.

Consolidação após pthread_join

Fronteira entre duas faixas

A	0	A	0	0	0	0
0	B	B	B	0	C	0

A toca B na diagonal — **union(A, B)**

1. pthread_join garante que todos os rótulos locais estão prontos.
2. A thread principal compara as três posições adjacentes em cada fronteira.
3. Union-find unifica equivalências transitivas e evita contagem duplicada.

A consolidação não exige mutex porque começa somente depois dos joins.

Resultados das matrizes obrigatórias

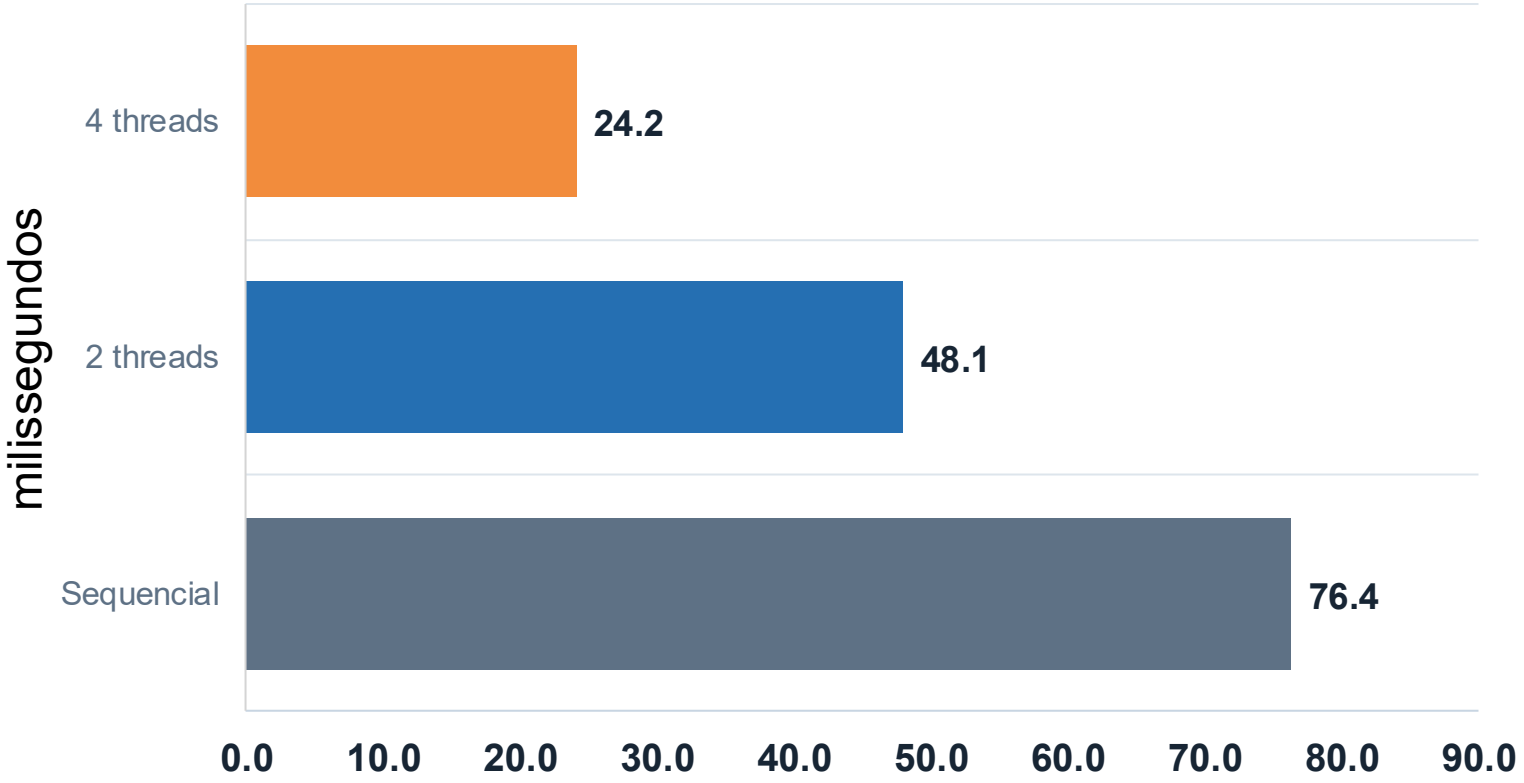
As duas versões reproduziram todas as contagens esperadas.

Exemplo	Dimensão	Esperado	Sequencial	2 threads	4 threads
1	5 × 5	3	**3**	**3**	**3**
2	6 × 8	4	**4**	**4**	**4**
3	8 × 8	5	**5**	**5**	**5**
4	9 × 12	6	**6**	**6**	**6**
5	12 × 12	7	**7**	**7**	**7**

Testes adicionais: matriz vazia, cadeia diagonal e 20 matrizes aleatórias.

Desempenho na matriz 1800 × 1800

Tempo médio de 5 repetições, sem leitura do arquivo



1,59×

aceleração com 2 threads

3,16×

aceleração com 4 threads

Todas as configurações contaram 68.267 objetos.

Conclusões e demonstração

CORREÇÃO

Conectividade 8 preservada em todas as divisões testadas.

PARALELISMO

Rotulagem local concorrente; apenas as fronteiras ficam para a consolidação.

DEMO

```
make test
make benchmark
bin/conta-objetos-paralelo tests/matrizes/exemplo5.txt 4
```